

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 1
“TIPE DATA & VARIABEL”



DISUSUN OLEH:
Alvin Setya Wardana
109082500107
S1 IF-13-02
DOSEN:
WAHYU ANDI SAPUTRA

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2024/2025

DASAR TEORI

- 1. Tipe Data** Tipe data menentukan jenis nilai yang dapat disimpan, misalnya int, string, dan bool dalam bahasa Go.
- 2. Variabel** Variabel adalah tempat penyimpanan data yang dapat berubah selama program berjalan, dideklarasikan dengan kata kunci var.
- 3. Perulangan** Digunakan untuk mengeksekusi perintah berulang kali, dalam Go biasanya menggunakan for.
- 4. Array** Struktur data untuk menyimpan kumpulan nilai bertipe sama, berguna untuk menyimpan daftar suara.
- 5. Algoritma Pencarian Teknik** untuk menemukan data tertentu dalam kumpulan, misalnya binary search untuk mencari posisi bilangan.

1. Latihan1

Source Code:

```
package main

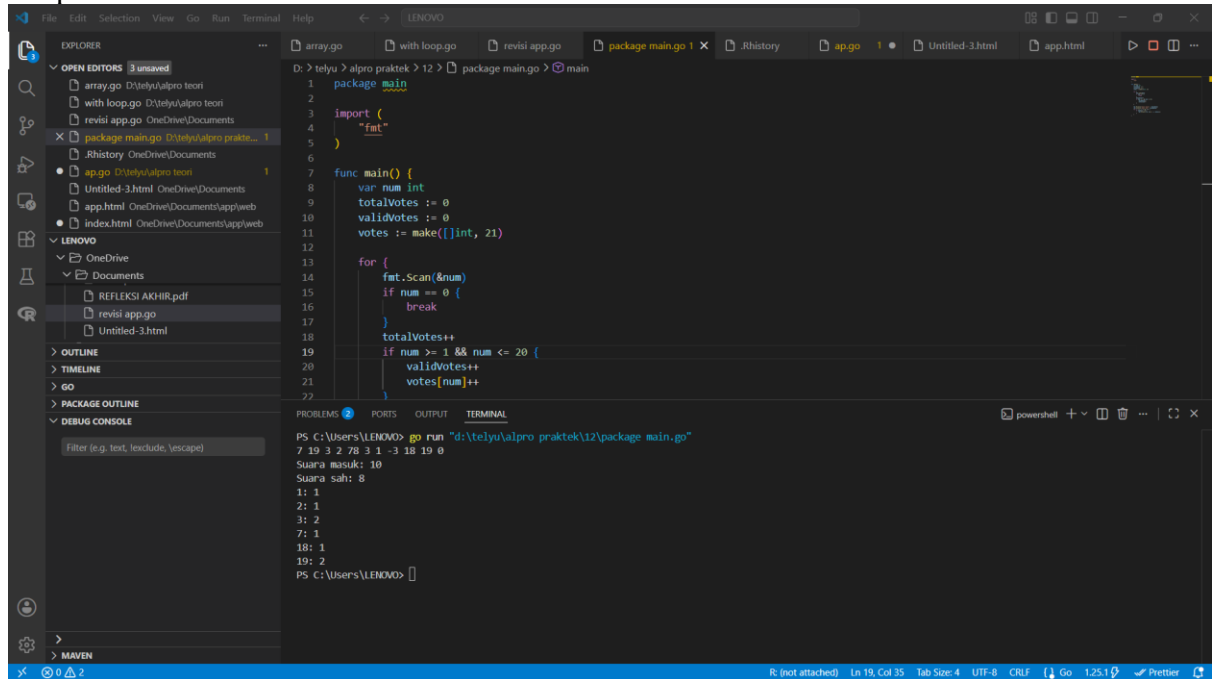
import (
    "fmt"
)

func main() {
    var num int
    totalVotes := 0
    validVotes := 0
    votes := make([]int, 21) // index 1..20

    for {
        fmt.Scan(&num)
        if num == 0 {
            break
        }
        totalVotes++
        if num >= 1 && num <= 20 {
            validVotes++
            votes[num]++
        }
    }

    fmt.Println("Suara masuk:", totalVotes)
    fmt.Println("Suara sah:", validVotes)
    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if votes[i] > 0 {
            fmt.Printf("%d: %d\n", i, votes[i])
        }
    }
}
```

Output:



The screenshot shows a Go IDE with a file explorer on the left, a code editor in the center, and a terminal at the bottom. The code in the editor is a Go program that reads votes from standard input, validates them (1-20), and calculates the total and valid votes. The terminal shows the execution of the program with sample input and output.

```
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5 )
6
7 func main() {
8     var num int
9     totalVotes := 0
10    validVotes := 0
11    votes := make([]int, 21)
12
13    for {
14        fmt.Scan(&num)
15        if num == 0 {
16            break
17        }
18        totalVotes++
19        if num >= 1 && num <= 20 {
20            validVotes++
21            votes[num]++
22        }
23    }
24}
```

Terminal Output:

```
PS C:\Users\LENOVO> go run "d:\telyu\alpro praktik\12\package main.go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
1: 1
2: 1
3: 2
7: 1
18: 1
19: 2
PS C:\Users\LENOVO>
```

Deskripsi Program:

Program ini membaca daftar suara, lalu menghitung jumlah total suara masuk dan memvalidasi suara sah (1–20). Setelah itu, program mencatat berapa suara yang diterima tiap calon. Hasil akhirnya menampilkan jumlah suara masuk, suara sah, dan distribusi suara per calon.

Statement perulangan

1.

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
)

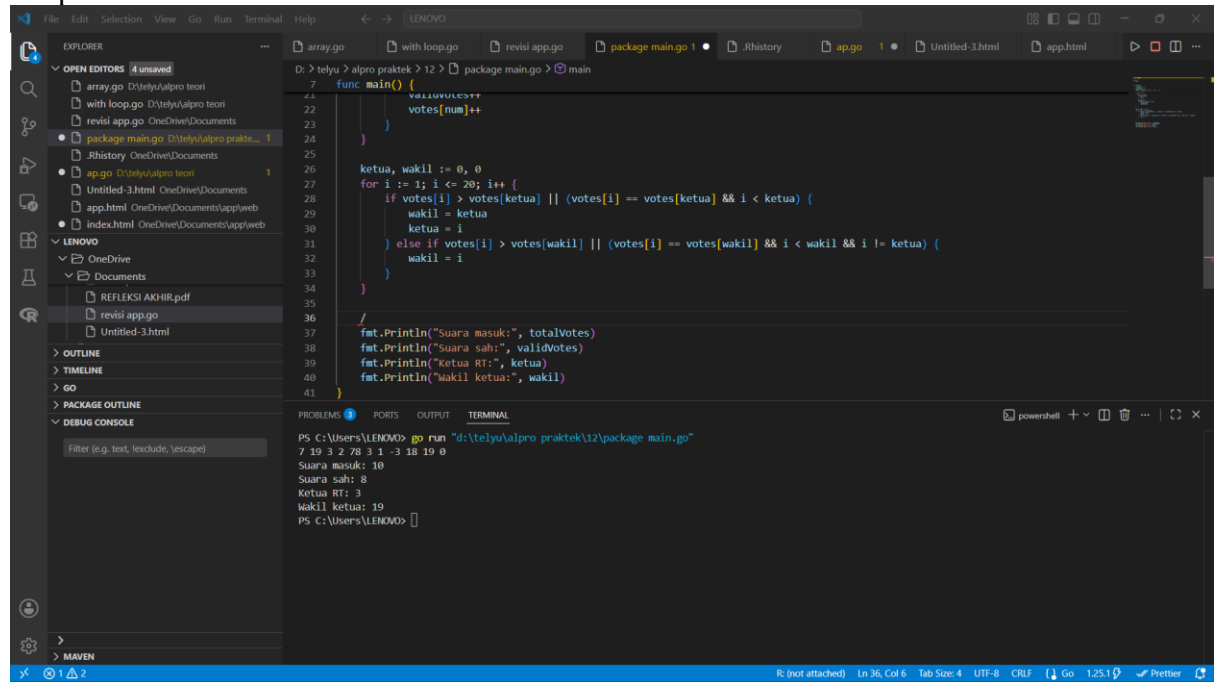
func main() {
    var num int
    totalVotes := 0
    validVotes := 0
    votes := make([]int, 21) // index 1..20

    // Input suara
    for {
        fmt.Scan(&num)
        if num == 0 {
            break
        }
        totalVotes++
        if num >= 1 && num <= 20 {
            validVotes++
            votes[num]++
        }
    }

    // Cari ketua dan wakil
    ketua, wakil := 0, 0
    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if votes[i] > votes[ketua] || (votes[i] == votes[ketua] && i < ketua) {
            wakil = ketua
            ketua = i
        } else if votes[i] > votes[wakil] || (votes[i] == votes[wakil] && i < wakil && i
!= ketua) {
            wakil = i
        }
    }

    // Output
    fmt.Println("Suara masuk:", totalVotes)
    fmt.Println("Suara sah:", validVotes)
    fmt.Println("Ketua RT:", ketua)
    fmt.Println("Wakil ketua:", wakil)
}
```

Output:



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a Go file named `package main.go` open. The code implements a voting system where 20 votes are cast, and the candidate with the most votes is elected as the head (ketua) and the second-highest as the representative (wakil). In case of a tie, the candidate with the lowest ID is chosen.

```
func main() {
    validVotes := 0
    votes[num]++
}

ketua, wakil := 0, 0
for i := 1; i <= 20; i++ {
    if votes[i] > votes[ketua] || (votes[i] == votes[ketua] && i < ketua) {
        wakil = ketua
        ketua = i
    } else if votes[i] > votes[wakil] || (votes[i] == votes[wakil] && i < wakil && i != ketua) {
        wakil = i
    }
}

fmt.Println("Suara masuk:", totalVotes)
fmt.Println("Suara sah:", validVotes)
fmt.Println("Ketua RT:", ketua)
fmt.Println("Wakil ketua:", wakil)
```

The terminal output shows the execution results:

```
PS C:\Users\LEMONO> go run "d:\telyu\alpro praktik\12\package main.go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
Ketua RT: 3
Wakil ketua: 19
PS C:\Users\LEMONO>
```

Deskripsi Program:

Soal ini meminta program pilkart untuk menentukan ketua RT dan wakilnya. Caranya: hitung semua suara sah (1–20), lalu cari calon dengan suara terbanyak sebagai ketua, dan calon dengan suara terbanyak kedua sebagai wakil. Jika ada suara yang sama, dipilih nomor calon terkecil sebagai ketua, lalu nomor terkecil berikutnya sebagai wakil.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000
var data [NMAX]int

func isiArray(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

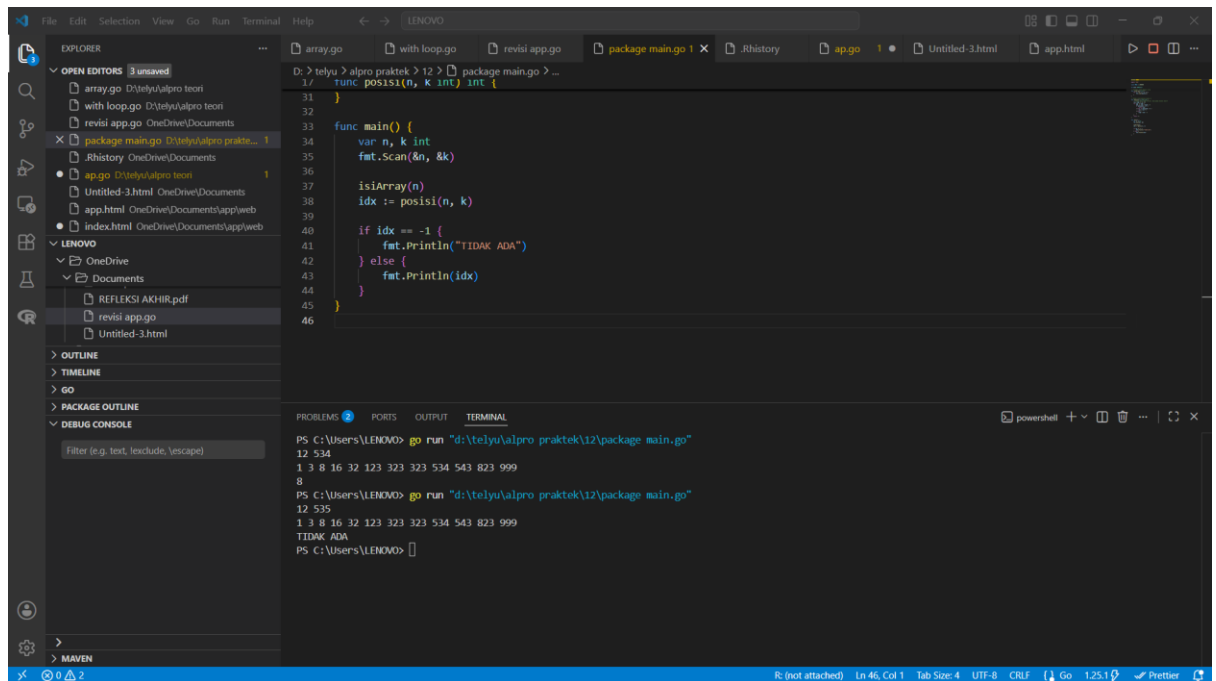
func posisi(n, k int) int {
    // Karena data sudah terurut, bisa pakai binary search
    low, high := 0, n-1
    for low <= high {
        mid := (low + high) / 2
        if data[mid] == k {
            return mid
        } else if data[mid] < k {
            low = mid + 1
        } else {
            high = mid - 1
        }
    }
    return -1
}

func main() {
    var n, k int
    fmt.Scan(&n, &k)

    isiArray(n)
    idx := posisi(n, k)

    if idx == -1 {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    } else {
        fmt.Println(idx)
    }
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program membaca jumlah data n dan bilangan k , lalu mengisi array dengan n angka terurut. Pencarian dilakukan menggunakan binary search untuk menemukan posisi k secara efisien. Jika ditemukan dicetak indeksnya, jika tidak maka output "TIDAK ADA".

DAFTAR PUSTAKA

- Munir, Rinaldi. *Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman 2*. Telkom University, 2024.
- Cormen, Thomas H., Leiserson, Charles E., Rivest, Ronald L., dan Stein, Clifford. *Introduction to Algorithms*. MIT Press, 2009.
- Wirth, Niklaus. *Algorithms + Data Structures = Programs*. Prentice Hall, 1976.